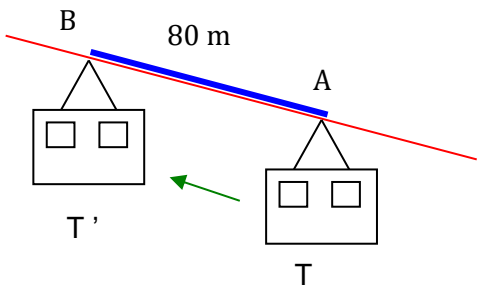
Chap.3 Translations et vecteurs

I Définition

Exemple :



Une translation est un glissement :

- avec une direction donnée :

  le câble du téléphérique, la droite (AB),

- avec un sens donné :

  le téléphérique monte de A vers B,

- avec une longueur donnée :

  80m, longueur AB

On dit que :

Le téléphérique T' est l'image du téléphérique T par la translation qui transforme A en B.

Ou aussi que :

Le téléphérique T' est l'image du téléphérique T par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Définition :

Soient A et B deux points distincts du plan.

La translation qui transforme A en B est appelée **la transformation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.**



Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par :

- **sa direction** : celle de la droite (AB)
- **son sens** : de A vers B
- **sa norme,** notée $\|\overrightarrow{AB}\|$: la distance AB

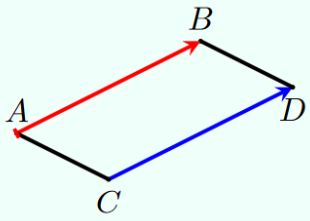
Le point A est appelé **l'origine** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et B est appelé **l'extrémité** du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

28 p184 30 p185 33 p185

II Vecteurs égaux

1. **Définition :** Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils caractérisent la même translation.

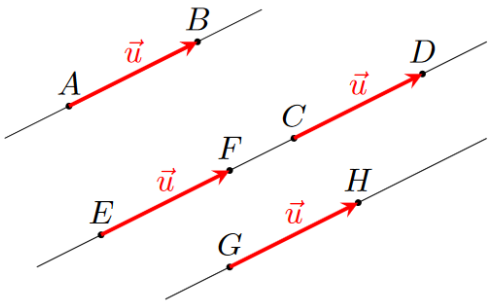
Autrement dit, deux **vecteurs égaux** sont deux vecteurs ayant **même direction, même sens et même longueur**.



Remarques :

• Lorsque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ sont des représentants d'un même vecteur que l'on peut noter avec une seule lettre $\vec{u}$ indépendamment des deux points.

Un vecteur $\vec{u}$ admet une infinité de représentants.

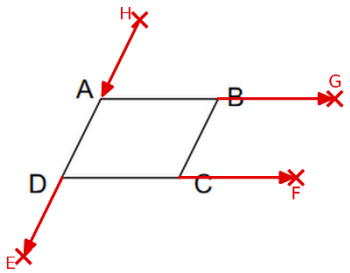


• Par la translation de vecteur $\overrightarrow{AA}$, le point A a pour image le point A, le point E a pour image le point E.

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est appelé le vecteur nul. On le note $\vec{0}$.

Pour tout point M du plan, on a donc $\overrightarrow{MM} = \vec{0}$.

Exemple 1 : À partir du parallélogramme $ABCD$,
construire les points E, F, G et H tels que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BC}$
$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DC}$
$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AB}$
$\overrightarrow{HA} = \overrightarrow{BC}$

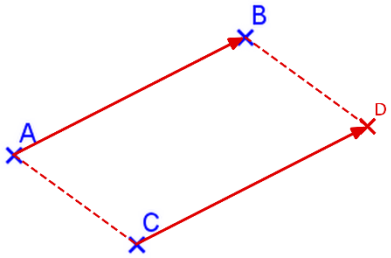


31 p.185

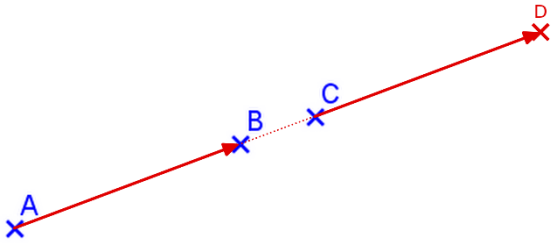
2. Propriétés

Propriété du parallélogramme :
Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si et seulement si le quadrilatère $AB\boldsymbol{D}C$ est un parallélogramme, éventuellement aplati.

Exemple 2 :
Dans les deux cas, construire le point D tels que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire que $\boldsymbol{ABDC}$ est une parallélogramme.



Cas A, B et C sont alignés



Propriété : Caractérisation vectorielle du milieu d'un segment *(Admise)*

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Exemple 3 :
R, T, E, M et C sont des points du plan tels que T est le milieu du segment $[RE]$.

a. Placer les points N et D images respectives des points M et C par la translation de vecteur $\overrightarrow{RT}$.

b. Traduire la phrase précédente par des égalités de vecteurs.
$\boldsymbol{\overrightarrow{RT} = \overrightarrow{MN}}$ et $\boldsymbol{\overrightarrow{RT} = \overrightarrow{CD}}$

c. En déduire la nature de deux quadrilatères bien choisis.

Comme $\boldsymbol{\overrightarrow{RT} = \overrightarrow{MN}}$, RTNM est un parallélogramme.

Comme $\boldsymbol{\overrightarrow{RT} = \overrightarrow{CD}}$, RTDC est un parallélogramme.

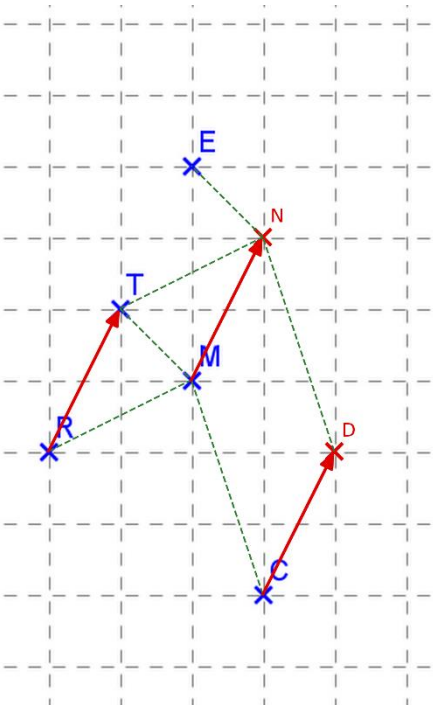
d. Quelle semble être la nature du quadrilatère $CDNM$? Le prouver.

CDNM semble être un parallélogramme.
On a $\boldsymbol{\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{RT}}$ et $\boldsymbol{\overrightarrow{RT} = \overrightarrow{CD}}$ donc $\boldsymbol{\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{CD}}$
d'où MNDC, c'est-à-dire CDNM, est un parallélogramme.

e. Quelle semble être la nature du quadrilatère $TMNE$? Le prouver.

TMNE semble être un parallélogramme. T est le milieu de [RE] donc $\boldsymbol{\overrightarrow{RT} = \overrightarrow{TE}}$
Or $\boldsymbol{\overrightarrow{RT} = \overrightarrow{MN}}$ donc $\boldsymbol{\overrightarrow{TE} = \overrightarrow{MN}}$ et ainsi TMNE est un parallélogramme.

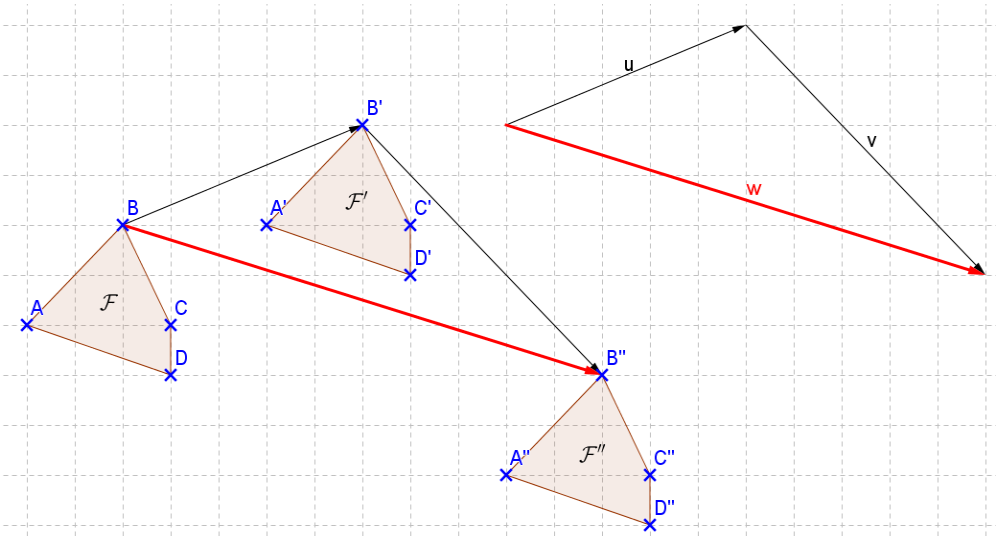
35 p185



III Somme de vecteurs

1. Définition

Soit t_1 la translation de vecteur $\vec{u}$ et t_2 la translation de vecteur $\vec{v}$



Appliquer la translation t_1 puis la translation t_2 : $B \xrightarrow{t_1} B' \xrightarrow{t_2} B''$

revient à appliquer la translation t de vecteur $\vec{w}$: $B \xrightarrow{t} B''$

Définition :

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs quelconques.

On appelle somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u}+\vec{v}$, le vecteur $\vec{w}$ associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

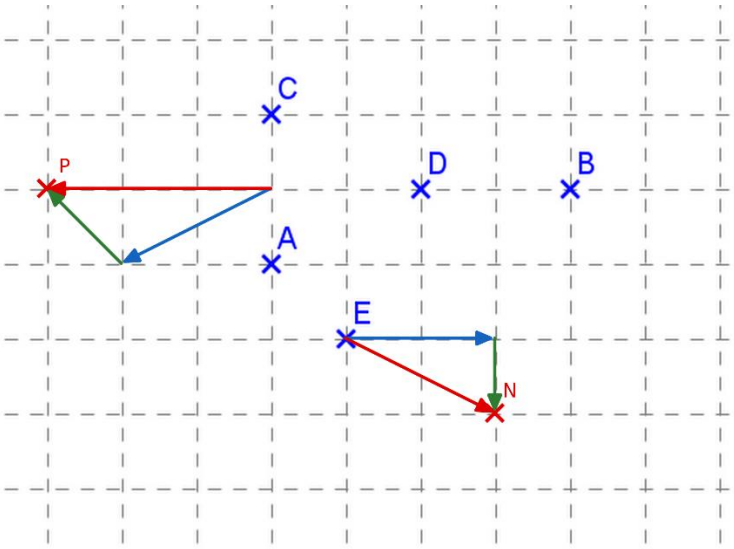
On écrira alors :

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$$

Exemple 4 :

a. Placer le point N tels que $\overrightarrow{EN} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CA}$

b. Placer le point P tels que $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{EA}$



42 p.187

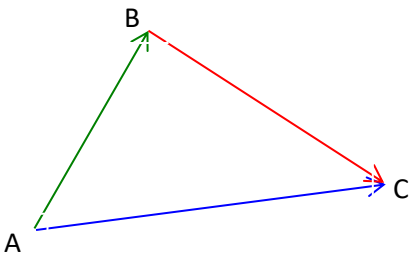
2. Propriété fondamentale

La relation de Chasles :

Pour tous points A, B et C du plan, on a : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

Cela signifie que si on glisse de A en B, puis de B en C, cela revient finalement à glisser de A en C.

Conséquence : Pour appliquer la relation de Chasles, il faut que l'extrémité d'un vecteur corresponde à l'origine du second.



Remarque :
Dans le triangle ABC, on a également les relations :

$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$

Exemple 5 : Appliquer la relation de Chasles

Simplifier les écritures :

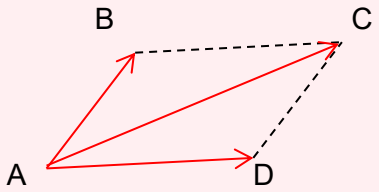
a. $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} = \boldsymbol{\overrightarrow{AN}}$ b. $\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM} = \boldsymbol{\overrightarrow{AP}}$ c. $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{NK} = \boldsymbol{\overrightarrow{NP}}$ d. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \boldsymbol{\vec{0}}$

24 p.184

3. Autre situation : deux vecteurs avec la même origine.

Propriété caractéristique du parallélogramme :

ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$



Cela signifie que si on veut additionner 2 vecteurs qui ont la même origine, il suffit de construire un parallélogramme

43 p.187

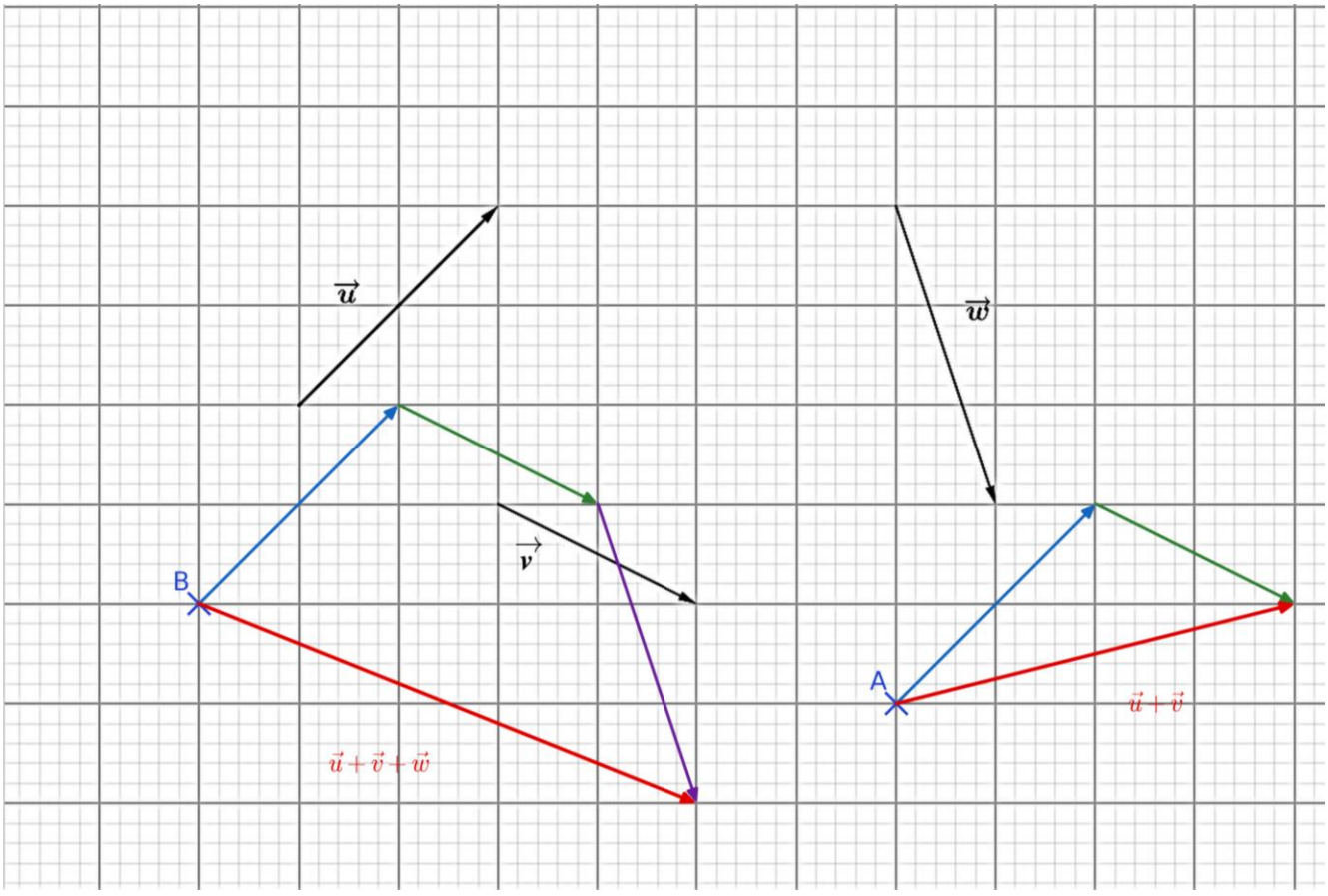
Cas général

Lorsqu'on ne peut pas utiliser la relation de Chasles ou la règle du parallélogramme, on s'y ramène en traçant des vecteurs égaux à l'endroit qui nous convient.

Propriété *(admise)* **:** Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

a. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ b. $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u}$ c. $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$

Exemple 6 : Construire le représentant d'origine A de $\vec{u} + \vec{v}$ et le représentant d'origine B de $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.



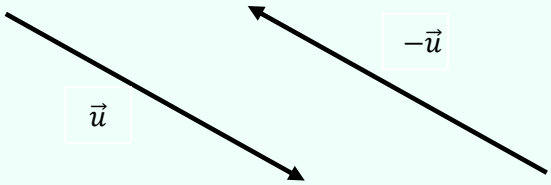
IV D'autres opérations…

1. Vecteurs opposés

Définition :

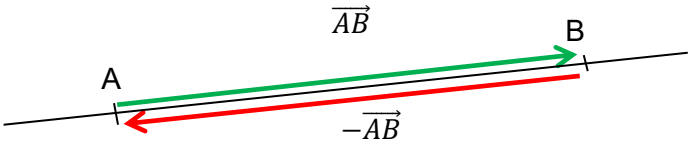
Deux vecteurs sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur et qu'ils sont de sens contraire.

On notera le vecteur opposé à $\vec{u}$: $-\vec{u}$



Conséquence

On dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont opposés.



De plus, comme pour les nombres, la somme de deux vecteurs opposés est nulle !

En effet, on a bien l'égalité : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

On écrit : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

38 p.186

2. Différence de deux vecteurs

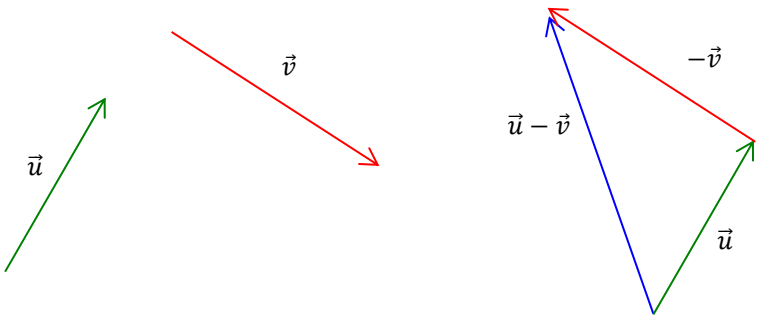
Définition :

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs quelconques.

On appelle différence du vecteur $\vec{u}$ avec le vecteur $\vec{v}$, le vecteur noté $\vec{u} - \vec{v}$, tel que : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

Cela signifie que pour calculer la différence de deux vecteurs, on ajoute l'opposé du 2e terme.

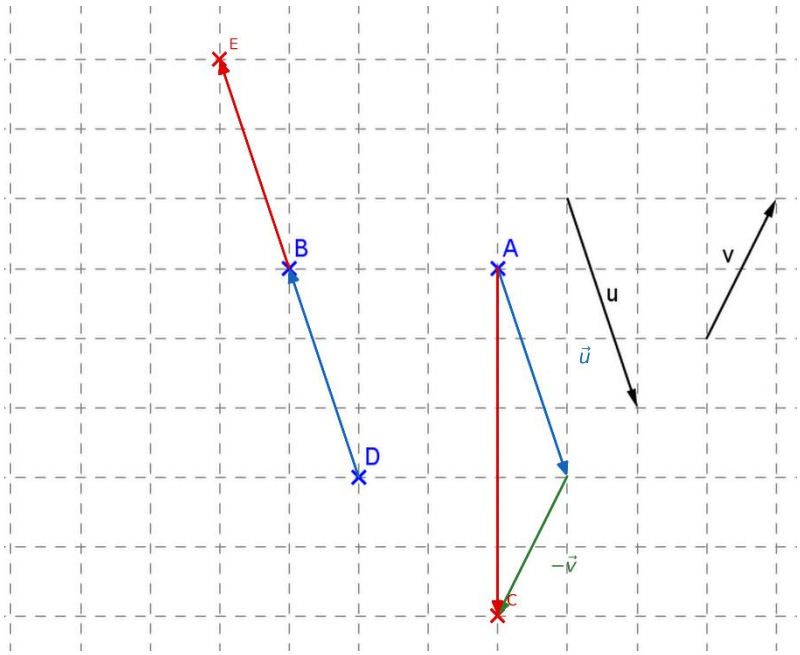
Méthode : pour construire le vecteur $\vec{u}$ - $\vec{v}$, on trace le vecteur $\vec{u}$ puis le vecteur $-\vec{v}$ à son extrémité.



Exemple 7 :

a. Placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$
$= \vec{u} + (-\vec{v})$

b. Placer le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$
$= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA}$
$= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$
$= \overrightarrow{DB}$



Exemple 8 : Montrer que quels que soient A, B, C et D, que $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AD} = \vec{0}$

$\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DA}$
$= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

39 p186

V Produit d'un vecteur par un réel

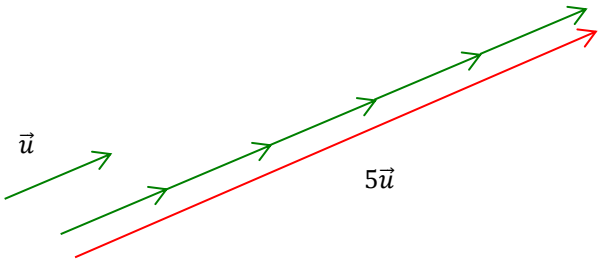
1. Définition

Exemple 9 :

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan.

Appliquer 5 fois la translation de vecteur $\vec{u}$ revient à appliquer la translation de vecteur $\vec{w}$

$\vec{w} = \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 5\vec{u}$



Remarques :

- Les vecteurs $5\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont la même direction et le même sens.
- La norme du vecteur $5\vec{u}$ est égale à 5 fois la norme du vecteur $\vec{u}$: $\|5\vec{u}\| = 5 \times \|\vec{u}\|$

Définition :

$\vec{u}$ est un vecteur quelconque différent de $\vec{0}$ et k un nombre réel non nul.

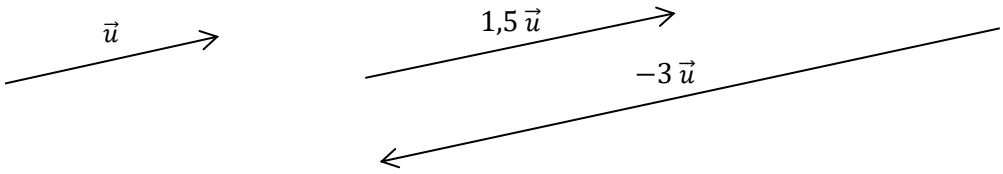
On appelle **produit** du vecteur $\vec{u}$ par le réel k, le vecteur noté $k\vec{u}$:

- de même direction que $\vec{u}$,

- de même sens que $\vec{u}$, si $k > 0$ et de sens contraire, si $k < 0$,

- de norme égale à $|k|$ fois la norme de $\vec{u}$.

Exemple 10 :



Les vecteurs $\vec{u}$, $1{,}5\vec{u}$ et $-3\vec{u}$ ont la même direction.

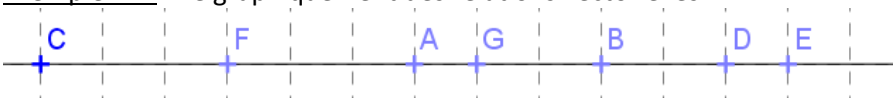
$\vec{u}$ et $1{,}5\,\vec{u}$ sont de même sens.

$\vec{u}$ et $-3\vec{u}$ sont de sens contraire.

La norme du vecteur $1{,}5\,\vec{u}$ est égale à $1{,}5$ fois la norme de $\vec{u}$.

La norme du vecteur $-3\,\vec{u}$ est égale à 3 fois la norme de $\vec{u}$.

Exemple 11 : Lire graphiquement des relations vectorielles.



$\overrightarrow{AE} = \mathbf{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AF} = \mathbf{-}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC} = \mathbf{-2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AF} = \mathbf{-3}\overrightarrow{AG}$; $\overrightarrow{CA} = \mathbf{-3}\overrightarrow{DB}$; $\overrightarrow{AG} = \mathbf{\frac{1}{3}}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AD} = \mathbf{\frac{5}{3}}\overrightarrow{AB}$

12 .203 18 p207 41 p208

2. Propriétés

- $k\vec{u} = \vec{0}$ si et seulement si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.
- Le vecteur $(-1)\vec{u}$ est noté $-\vec{u}$. C'est le vecteur opposé à $\vec{u}$.
- Pour tout réel k et pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$.
- Pour tous réels k et k' et tout vecteur $\vec{u}$: $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- Pour tous réels k et k' et tout vecteur $\vec{u}$: $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$

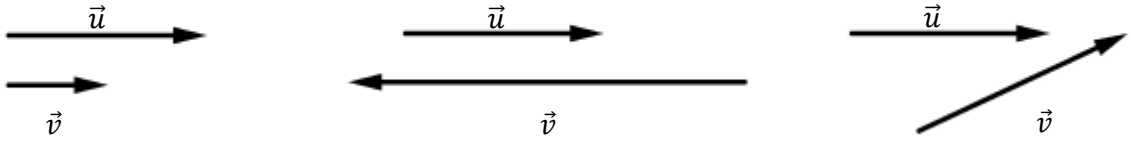
Exemple 12 :

$3(\vec{u} + \vec{v}) = 3\vec{u} + 3\vec{v}$ $3\vec{u} + 5\vec{u} = 8\vec{u}$ $3(5\vec{u}) = 15\vec{u}$

58 p210 59 p210

VI Colinéarité de deux vecteurs

Exemple 13 : Exprimer si possible le vecteur $\vec{u}$ en fonction du vecteur $\vec{v}$ dans les cas suivants :



$\vec{u} = \mathbf{2} \times \vec{v}$ $\vec{u} = \mathbf{-\frac{1}{2}} \times \vec{v}$ **impossible**

Ces exemples permettent de sentir intuitivement que :

- si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction , alors il existe un nombre réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$
- si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ n'ont pas la même direction , alors il n'existe pas de nombre réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$

1. **Définition :**

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** s'ils ont même direction c'est à dire qu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. *(ou encore $\vec{v} = k\vec{u}$.)*

Remarque :

Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur du plan.

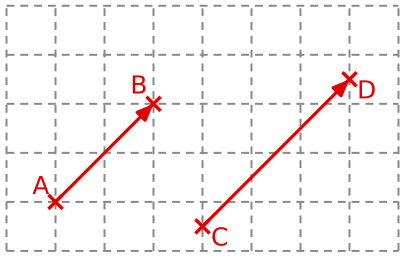
28 p.207

2. Propriétés :

a. Reconnaître des droites parallèles

(AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Exemple 14 : Placer quatre points A, B, C, D tels que $3\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$



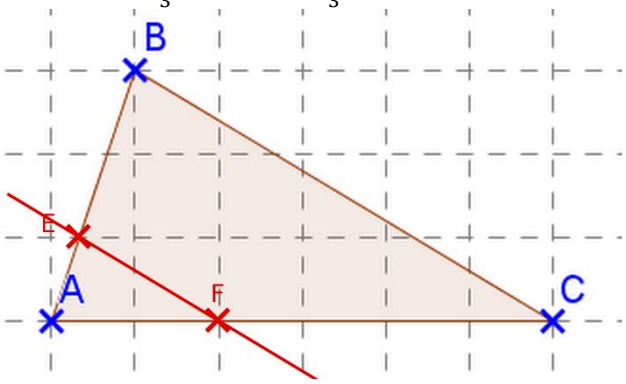
Par exemple : $3\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$ équivaut à $\overrightarrow{CD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$; ici $\overrightarrow{AB}$: 2 carreaux à droite et 2 vers le haut, $\overrightarrow{CD}$: 3 et 3.

42 p208 57 p210

Exemple 15 : ABC est un triangle. Les points E et F sont tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$.

Les droites (EF) et (BC) semblent **parallèles**

Le démontrer.



$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF}$ **(relation de Chasles)**

$$\overrightarrow{EF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$$

$$\overrightarrow{EF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

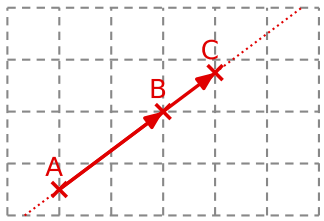
$$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires, donc les droites (EF) et (BC) sont parallèles.

b. Reconnaître des points alignés

Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Exemple 16 : Placer trois points A, B, C tels que $3\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$



16 p203 65 p211 60 p210**

$3\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$ équivaut à $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc A, B et C sont alignés.